# 4n6 Tools Pro

verzia 5.4 · build 24

Stručný návod - 27 nástrojov pre súdne lekárstvo v jednej aplikácii. Všetko beží v zariadení, nič sa neodosiela na server.

## 1. Základné ovládanie

- **Hlavná obrazovka** - dlaždice nástrojov podľa kategórií, vyhľadávanie a filtre kategórií. Ťuknutím sa nástroj otvorí; šípka vľavo hore vracia späť.
- **Jazyk** - tlačidlo so skratkou jazyka v hlavičke, z každej obrazovky: slovenčina, angličtina, čeština, nemčina, taliančina, francúzština a ukrajinčina. Pri prvom spustení sa appka riadi jazykom telefónu. Zmena jazyka prepočíta aj záznamy v zápisnici, export je vždy jednojazyčný.
- **Obľúbené** - hviezdička na dlaždici ju pripne na začiatok.
- **Rozpracované zadanie** - hodnoty v poliach (aj riadky nápojov, merania vo Widmarku a odontogram) sa ukladajú priebežne a po návrate do nástroja či telefonáte sú späť. Po 6 hodinách sa mažú, aby sa do nového prípadu nedostali čísla z predchádzajúceho.
- **Výsledok** vzniká tlačidlom výpočtu a obrazovka naň sama doroluje. Každý výsledok má rozpätie a citáciu zdroja v časti „Metóda a referencie“.

## 2. Prípad, zápisnica a záloha

- Údaje prípadu (číslo protokolu, meno, dátum, vyšetrujúci) sa zadávajú **raz** v nástroji „Zápisnica a prípady“. Sú voliteľné.
- Každý dokončený výpočet sa **sám** uloží do zápisnice aktívneho prípadu; opakovaný výpočet toho istého nástroja nahradí predchádzajúci záznam.
- **Kopírovať / Odoslať** - celá zápisnica ako text alebo súbor „protokol – dátum – meno.txt“.
- **Viac prípadov** - „Nový prípad“ založí samostatnú zápisnicu; katalóg sa objaví od dvoch prípadov.
- **Záloha prípadov** - všetky prípady a zápisnice do jedného súboru `.json` (Súbory, iCloud Drive, AirDrop). **Obnoviť zo zálohy** ich zlúči: nové prípady pribudnú, pri rovnakom prípade sa ponechá novšia verzia, nič sa nemaže.

## 3. Nástroje

### Prípad

- **Zápisnica a prípady** - Výsledky na jednom mieste, export a zdieľanie.

### Tanatológia

- **Forenzná entomológia** - Vývoj muchy, určovanie a odhad PMI.
- **Henssge - čas smrti** - PMI z rektálnej teploty a dátum a čas smrti.
- **Posmrtné zmeny - PMI** - Škvrny a stuhnutosť → dátum a čas smrti.
- **$K^+$ v sklovci - PMI** - Čas od smrti z draslíka v sklovci.

### Trauma

- **Popáleniny - rozsah** - TBSA podľa Lunda a Browdera, Bauxov index.

### Toxikológia

- **CO-Hb - oxid uhoľnatý** - Interpretácia otravy a vitalita pri požiari.
- **Etanol - koncentrácia v čase** - Nápoje s časmi → koncentrácia v cieľovom čase.
- **Etanol - interpretácia** - Krv, moč, sklovec, pomery a štádiá.

- **PAL - koncentrácie liečiv** - Terapeutické [netoxické], toxické a letálne koncentrácie.
- **Etanol - prepočty** - Krivka, spätný a bilančný prepočet, dych.

### Biochémia

- **Traubov index** - Glukóza + laktát - antemortem glykémia.

### Kardiopatológia

- **BSA + hmotnosť srdca** - Telesný povrch a očakávaná hmotnosť srdca.

### Identifikácia

- **Vek z obvodov aorty** - Odhad veku z troch obvodov aorty.
- **Krvné skupiny a stopy** - AB0/Rh, dedičnosť, uhol dopadu, DNA.
- **DVI - hromadné nešťastie** - Fázy, identifikátory a kategórie stotožnenia.
- **Odontológia** - Odontogram AM/PM a odhad veku z zuba.

### Antropológia

- **Výška z kostí** - Telesná výška z dĺžok dlhých kostí.
- **BMI / výživa** - Index telesnej hmotnosti a slovný opis stavu výživy.
- **Objemový odhad** - Hmotnosť z rozmerov tela (experimentálne).
- **Pohlavie a vek kostry** - Určenie pohlavia a veku dospelého skeletu.

### Mikroskopia

- **IHC - dezmín** - Kvantifikácia dezmínu (CPA) a indexy.
- **Mikroskopia** - Bunky a štruktúry v zornom poli.

### Nástroje

- **Colorime3ka** - Objektívne pomenovanie farby aj podliatiny.
- **Konverzia jednotiek** - mg/dl ↔ mmol/l a ďalšie.
- **littlEye AI** - AI hodnotenie histológie priamo v zariadení.
- **Fotograme3ka** - Mierka a meranie priamo na fotografii.

### Aplikácia

- **Nastavenia** - Vzhľad, veľkosť písma a informácie o aplikácii.

## 4. Ako čítať kľúčové výsledky

- **PAL - koncentrácie liečiv** (67 látok). Výsledok má dva oddelené bloky: **Klinické referenčné hladiny** (krv/plazma živých; Schulz 2020, Baselt, Molina & Hargrove) a pri 53 látkach aj **Posmrtnú femorálnu krv** (Ketola & Ojanperä 2019, 122 000 pitiev): medián = bežný posmrtný nález, nad 90. percentilom = možné predávkovanie, nad 97,5. percentilom = pásmo letálnych koncentrácií. Pri posmrtnom náleze rozhoduje porovnanie s posmrtným rozdelením - klinické „toxické“ ešte nie je dôkaz otravy. Prázdna kolónka je vedomé rozhodnutie: literatúra hodnotu spoľahlivo neudáva, dôvod je pri látke.
- **Henssge** - 95 % interval podľa fázy chladnutia (Q) a použitého korekčného faktora. Pod ním je na porovnanie **Glaisterova rovnica** (orientačná); ak je známa len rektálna teplota, appka dá aspoň tento hrubý odhad.
- **Posmrtné zmeny** - výsledok je prienik časových okien (Mallach; Henssge & Madea 2004). Otvorený koniec okna sa prejaví ako „čas smrti pred <dátum>“; appka pomenuje znaky, ktoré okno ohraničujú alebo si odporujú.
- **Entomológia** - zvoľ druh (vývojový prah $T_0$). Tabuľka ADD platí pre *Lucilia sericata*; pre iný druh zadaj vlastný ADD. Výsledok je **minimálny** PMI.

- **Etanol** - Widmark s resorpčným deficitom aj v bilancii, individualizovaný r podl'a Seidla, pomer krv : dych (zákonné 2000/2100/2300 a fyziologický priemer 2400), krv zo sklovca podl'a Jonesa a Holmgrena (stredný odhad, rozpätie a konzervatívne V/2). Odbery cez polnoc sa spracujú správne.

## 5. Nastavenia

- **Veľkosť písma** - Malé, Stredné, Veľké alebo **Podl'a systému** (preberá veľkosť textu z Nastavení iOS v rozsahu, ktorý zachová prehl'adnosť; zmena sa prejaví po návrate do appky).
- **Vzhl'ad** - svetlý, tmavý alebo podl'a systému. **Ikona aplikácie** - sedem variantov.
- Informácie o autorovi, zdrojoch, súkromí a odkazy na littlEye AI, aPrehliadky a Colorime3ka.

## 6. Zásady interpretácie

- Všetky hodnoty sú **orientačné** a vychádzajú z publikovaných metód. Uvádzaj **rozpätie**, nie stredovú hodnotu.
- Finálne posúdenie patrí pitvajúcemu lekárovi alebo expertovi. Aplikácia nie je zdravotníckou pomôckou.

## 7. Súkromie a kontakt

- Bez internetu, analytiky a prihlásenia. Fotografie sa spracúvajú v pamäti a nikam sa neukladajú.
- Autor: Ján Šikuta, MD, PhD. - **forensika.eu@icloud.com** · **forensika.eu**
- Podpora a zásady ochrany súkromia: **dzanino.github.io/4n6**

# 4n6 Tools Pro

version 5.4 · build 24

Quick guide - 27 forensic-medicine tools in one app. Everything runs on the device; nothing is sent to a server.

## 1. Basics

- **Home screen** - tool tiles by category, search and category filters. Tap to open a tool; the arrow at the top left goes back.
- **Language** - the button with the language code in the header, available everywhere: Slovak, English, Czech, German, Italian, French and Ukrainian. On first launch the app follows the phone language. Changing the language also recalculates the report records; the export is always single-language.
- **Favourites** - the star on a tile pins it to the top.
- **Work in progress** - field values (including drink rows, Widmark measurements and the odontogram) are saved continuously and are back after returning to a tool or a phone call. They are cleared after 6 hours so numbers from a previous case never appear in a new one.
- **Results** come from the calculate button and the screen scrolls to them. Every result carries a range and a source citation under “Method and references”.

## 2. Case, report and backup

- Case details (protocol number, name, date, examiner) are entered **once** in “Report and cases”. They are optional.
- Every completed calculation is filed **automatically** into the active case’s report; repeating a tool replaces its record.
- **Copy / Send** - the whole report as text or as a file “protocol – date – name.txt”.
- **Several cases** - “New case” starts a separate report; the catalogue appears from two cases on.
- **Case backup** - all cases and reports into a single `.json` file (Files, iCloud Drive, AirDrop). **Restore from backup** merges them: new cases are added, for an identical case the newer version is kept, nothing is deleted.

## 3. Tools

### Case

- **Report and cases** - Results in one place, export and sharing.

### Thanatology

- **Forensic entomology** - Fly development, identification and PMI.
- **Henssge - time of death** - PMI from rectal temperature, plus date and time of death.
- **Post-mortem changes - PMI** - Livor and rigor → date and time of death.
- **Vitreous $K^+$ - PMI** - Time since death from vitreous potassium.

### Trauma

- **Burns - extent** - TBSA per Lund and Browder, the Baux index.

### Toxicology

- **CO-Hb - carbon monoxide** - Interpretation of poisoning and vitality in fire deaths.
- **Ethanol - concentration over time** - Timed drinks → concentration at a target time.
- **Ethanol - interpretation** - Blood, urine, vitreous, ratios and stages.

- **PAL - drug concentrations** - Therapeutic [non-toxic], toxic and fatal concentrations.
- **Ethanol - calculations** - Curve, back- and balance calculation, breath.

### Biochemistry

- **Traub index** - Glucose + lactate - antemortem glycaemia.

### Cardiac pathology

- **BSA + heart weight** - Body surface area and expected heart weight.

### Identification

- **Age from aortic girth** - Age from three aortic circumferences.
- **Blood groups and traces** - AB0/Rh, inheritance, angle of impact, DNA.
- **DVI - mass fatality** - Phases, identifiers and identification categories.
- **Odontology** - AM/PM odontogram and dental age.

### Anthropology

- **Stature from bones** - Stature from long bone lengths.
- **BMI / nutrition** - Body mass index and a verbal nutritional description.
- **Volumetric estimate** - Weight from body dimensions (experimental).
- **Skeletal sex and age** - Sex and age of an adult skeleton.

### Microscopy

- **IHC - desmin** - Desmin quantification (CPA) and indices.
- **Microscopy** - Cells and structures in a field.

### Tools

- **Colorime3ka** - Objective colour naming, incl. bruises.
- **Unit converter** - mg/dL ↔ mmol/L and more.
- **littlEye AI** - On-device AI assessment of histology.
- **Fotograme3ka** - Scale and measurement on a photograph.

### Application

- **Settings** - Appearance, text size and information about the app.

## 4. Reading the key results

- **PAL - drug concentrations** (67 substances). The result has two separate blocks: **Clinical reference levels** (blood/plasma of living persons; Schulz 2020, Baselt, Molina & Hargrove) and, for 53 substances, **Post-mortem femoral blood** (Ketola & Ojanperä 2019, 122,000 autopsies): the median is a common post-mortem finding, above the 90th percentile is possible overdose, above the 97.5th percentile is the band of fatal concentrations. For a post-mortem finding the post-mortem distribution matters more - clinically “toxic” is not yet proof of poisoning. An empty cell is deliberate: the literature gives no reliable value; the reason is given with the substance.
- **Henssge** - the 95 % interval depends on the cooling phase (Q) and on whether a corrective factor was used. Below it the **Glaister equation** is shown for comparison (orientational); with the rectal temperature alone the app gives at least this rough estimate.
- **Post-mortem changes** - the result is the intersection of time windows (Mallach; Henssge & Madea 2004). An open-ended window shows as “time of death before <date>”; the app names the signs that bound the window or conflict.
- **Entomology** - choose the species (developmental threshold $T_0$). The ADD table is for *Lucilia sericata*; for another species enter its own ADD. The result is a **minimum** PMI.

- **Ethanol** - Widmark with resorption deficit also in the balance, individualised r after Seidl, blood : breath ratio (statutory 2000/2100/2300 and the physiological mean 2400), blood from vitreous after Jones & Holmgren (central estimate, range and conservative V/2). Samples across midnight are handled correctly.

## 5. Settings

- **Text size** - Small, Medium, Large or **System** (follows the iOS text size within a range that keeps the layout legible; a change applies when you return to the app).
- **Appearance** - light, dark or system. **App icon** - seven variants.
- About the author, sources, privacy and links to littlEye AI, aPrehliadky and Colorime3ka.

## 6. Principles of interpretation

- All values are **orientational** and based on published methods. Report the **range**, not the mid-value.
- The final assessment belongs to the examining physician or expert. The app is not a medical device.

## 7. Privacy and contact

- No internet, analytics or sign-in. Photographs are processed in memory and stored nowhere.
- Author: Ján Šikuta, MD, PhD. - **forensika.eu@icloud.com** · **forensika.eu**
- Support and privacy policy: **dzanino.github.io/4n6**